JISKA (Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Kelompok Akademik) — Simulasi Format Jurnal
Vol. 1 No. 1, Juli 2026, hlm. 1 – 3 ISSN 0000-0000 (Online)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KATALOG DAN MANAJEMEN OPERASIONAL PRODUK KERAJINAN TANGAN BERBASIS *WEB*

Audy Rizkia Meylan[1], Aurellia Sheyda Ivory Tuakia[2], Febi Khusnul Khotimah[3], Jenar Ayutia Rathi[4], Muhammad Khoiruddin[5], Neryza Yulinda Arvarena[6*]

[1,2,3,4,5,6] *Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie*
email: neryza.arvarena@bakrie.ac.id*

Abstrak: Hanania House of Craft & Florist merupakan usaha rumahan (*home-based business*) di bidang kerajinan tangan *handmade* yang telah beroperasi sejak tahun 2018. Seluruh proses operasional, mulai dari penerimaan pesanan, pencatatan stok bahan baku, hingga penyampaian progres pesanan kepada pelanggan, masih dilakukan secara manual melalui buku catatan dan komunikasi lewat WhatsApp maupun Instagram, sehingga menimbulkan kendala ketika volume pesanan meningkat serta risiko dugaan penipuan pembayaran. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem informasi katalog dan manajemen operasional berbasis web yang bersifat semi *e-commerce*, di mana katalog produk, pelacakan status pesanan, pencatatan stok bahan baku, galeri portofolio, dan testimoni ditangani oleh sistem, sementara negosiasi dan transaksi tetap dilakukan melalui WhatsApp. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah *Agile* dengan kerangka kerja *Scrum* yang terbagi ke dalam lima *sprint* selama delapan minggu. Sistem dibangun menggunakan React.js pada sisi *frontend*, FastAPI (Python) pada sisi *backend*, dan penyimpanan data berbasis *flat-file* JSON. Pengujian dilakukan menggunakan metode *black box testing* dengan 20 kasus uji serta *User Acceptance Testing* (UAT) terhadap tiga responden pengguna. Hasil penelitian menunjukkan seluruh 20 kasus uji *black box* berhasil (100%) dan lima dari enam skenario UAT terselesaikan tanpa kendala, sehingga sistem dinilai layak digunakan untuk mendukung digitalisasi operasional UMKM kerajinan tangan.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Katalog Digital, Kerajinan Tangan, *Agile Scrum*, UMKM

Abstract: Hanania House of Craft & Florist is a home-based handmade craft business that has operated since 2018. Nearly all operational activities, from receiving orders and recording raw material stock to informing customers about order progress, are still carried out manually through notebooks and communication via WhatsApp and Instagram, creating obstacles as order volume grows and raising the risk of payment fraud. This research aims to design and build a web-based catalog and operational management information system that is semi e-commerce in nature, in which the product catalog, order status tracking, raw material stock recording, portfolio gallery, and testimonials are handled by the system, while negotiation and transactions remain conducted through WhatsApp. The software development method used is Agile with the Scrum framework, divided into five sprints over eight weeks. The system was built using React.js on the frontend, FastAPI (Python) on the backend, and a flat-file JSON-based data store. Testing was carried out using black box testing with 20 test cases and User Acceptance Testing (UAT) involving three user respondents. The results show that all 20 black box test cases passed (100%) and five of six UAT scenarios were completed without issues, indicating the system is feasible for supporting the operational digitalization of a handicraft MSME.

Keywords: Information System, Digital Catalog, Handicraft, Agile Scrum, MSME

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi mendorong pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengelola data operasionalnya secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Salah satu bentuk usaha yang dapat memanfaatkan hal tersebut adalah Hanania House of Craft & Florist, sebuah usaha rumahan di bidang kerajinan tangan (*handmade*) yang dikelola oleh owner bernama Fathya dan telah berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan bersama owner pada tanggal 27 Juni 2026, diketahui bahwa hampir seluruh aktivitas operasional usaha ini masih dijalankan secara manual melalui kombinasi buku catatan dan komunikasi langsung lewat WhatsApp maupun Instagram. Ketergantungan pada mekanisme manual tersebut menimbulkan sejumlah kendala, di antaranya kesulitan menelusuri riwayat pesanan atau bahan baku secara cepat ketika volume pesanan meningkat, belum tersedianya media katalog digital yang representatif untuk membangun kepercayaan calon pelanggan baru, serta pernah terjadinya kasus dugaan penipuan pembayaran yang menuntut adanya mekanisme validasi transaksi yang lebih rapi dan dapat ditelusuri.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana merancang sistem yang dapat mendigitalisasi pencatatan pesanan dan manajemen stok bahan baku; (2) bagaimana menyediakan katalog produk digital serta galeri portofolio yang representatif; (3) bagaimana membangun fitur pelacakan (*tracking*) progres pesanan; (4) bagaimana merancang mekanisme validasi pembayaran manual yang memiliki jejak audit (*audit trail*); dan (5) bagaimana mengelola alur permintaan pesanan agar tidak ada yang terlewat.

Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Informasi Katalog dan Manajemen Operasional berbasis *web* bagi Hanania House of Craft & Florist, yang mempermudah pengelolaan data produk, merapikan pencatatan stok bahan baku, mengurangi beban komunikasi berulang terkait status pesanan, serta memperkuat citra profesional usaha di mata calon pelanggan, tanpa mengubah alur negosiasi dan transaksi yang selama ini berjalan melalui WhatsApp.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pengembangan sistem ini menggunakan model *Software Development Life Cycle* (SDLC) *Agile* dengan kerangka kerja *Scrum*. Proses pengembangan dibagi ke dalam lima *sprint* dengan estimasi total durasi delapan minggu, di mana setiap *sprint* diakhiri dengan *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective*.

Pemilihan model *Agile-Scrum* didasari beberapa pertimbangan. Pertama, sebagian besar kebutuhan owner bersifat berkembang dan fleksibel. Kedua, model iteratif memungkinkan tim menunjukkan hasil kerja secara bertahap sehingga umpan balik dapat diperoleh lebih awal. Ketiga, pembagian pekerjaan ke dalam unit *sprint* yang lebih kecil mempermudah pemantauan

risiko keterlambatan. Tahapan tiap *sprint* dirangkum pada Tabel 1.

Sprint	Durasi	Sprint Goal	Output
0	M1	Finalisasi *backlog* & desain awal	*Backlog* disepakati tim
1	M2–3	Katalog produk & hak akses	Prototipe katalog + RBAC
2	M4–5	Stok & *tracking* pesanan	Modul stok & *tracking*
3	M6–7	Fitur pendukung	Build mendekati lengkap
4	M8	*Hardening* & demo akhir	Versi final + dokumentasi

Table 1: Tahapan Sprint Pengembangan Sistem

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan owner untuk menyusun *user story* dan *Software Requirement Specification* (SRS). Pengujian perangkat lunak menggunakan metode *black box testing* yang difokuskan pada persyaratan fungsional, dilanjutkan dengan *User Acceptance Testing* (UAT) melibatkan owner dan staf sebagai calon pengguna sistem.

Tim pengembang berasal dari Kelompok 5, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bakrie, dengan pembagian peran *Project Manager*, *System Analyst*, dua *UI/UX Designer*, *Programmer*, dan *Tester/QA*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan

Identifikasi permasalahan bersumber dari wawancara langsung bersama owner, mencakup enam kendala utama: (1) beban edukasi pelanggan terkait spesifikasi produk *handmade*; (2) tekanan persaingan harga dengan platform belanja digital berskala besar; (3) keterbatasan pengiriman untuk produk rentan rusak ke luar kota; (4) ketergantungan pada platform pihak ketiga yang pernah mengalami gangguan teknis; (5) pengelolaan stok bahan baku yang beberapa kali kehabisan tanpa terdeteksi lebih awal; dan (6) kasus dugaan penipuan pembayaran yang mendorong perlunya validasi ketat.

Kebutuhan fungsional sistem dirumuskan ke dalam delapan modul (SRS-01 s.d. SRS-08) sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi Singkat
SRS-01	Login Admin	Autentikasi berbasis sesi sebelum mengakses *backend*
SRS-02	Manajemen Produk	CRUD data produk, langsung tercermin di katalog
SRS-03	Manajemen Stok Bahan Baku	Update stok memengaruhi status ketersediaan produk
SRS-04	Pembuatan Pesanan oleh Admin	Input data pesanan menghasilkan ID Pesanan unik
SRS-05	*Tracking* Pesanan	Status: Diproses, Dalam Pembuatan, Siap Kirim, Dikirim, Selesai
SRS-06	Arsip Pembayaran Internal	Unggah bukti transfer sebagai *audit log*
SRS-07	Galeri & Portofolio	Menampilkan foto hasil karya
SRS-08	Testimoni & Ulasan	Rating dan komentar pasca status "Selesai", melalui moderasi

Table 2: Ringkasan Kebutuhan Fungsional (SRS)

Kebutuhan nonfungsional mencakup aspek *usability* (antarmuka Bahasa Indonesia, tema pastel), *responsiveness* (*mobile-friendly*), *security* (autentikasi sesi dan *audit trail* pembayaran), *performance*, *reliability*, *maintainability* (modul terpisah antar fitur), dan *compatibility* lintas *browser* dan perangkat.

Aturan bisnis (*business rules*) menetapkan bahwa sistem tidak menyediakan fitur *checkout* atau keranjang belanja otomatis; seluruh kesepakatan pemesanan dilakukan melalui WhatsApp; data pesanan baru dibuat Admin hanya setelah pembayaran dinyatakan lunas; dan pelanggan mengakses sistem sepenuhnya sebagai *guest* tanpa akun.

Perancangan Sistem

Perancangan sistem menggunakan pemodelan UML yang terdiri atas *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, dan *class diagram*. *Use case diagram* menggambarkan interaksi dua aktor, yaitu *Guest* dan *Admin*, dengan total 14 *use case*, mencakup relasi «`include`» (misalnya *Input Pesanan* meng-*include Generate ID Pesanan*, dan *Login Admin* meng-*include Otentikasi Kredensial*) serta relasi «`extend`» (*Kelola Kategori* meng-*extend Kelola Produk*).

Activity diagram disusun untuk tiga alur utama: pengelolaan katalog/stok, pengajuan testimoni oleh pelanggan, dan moderasi testimoni oleh Admin. *Sequence diagram* menjabarkan enam alur interaksi rinci, meliputi pengelolaan produk, *login* Admin, pengelolaan stok bahan, pemesanan-pembayaran semi-manual melalui WhatsApp, pelacakan status pesanan, serta pengiriman dan moderasi testimoni.

Pada *class diagram*, seluruh lima konsep berorientasi objek diterapkan: *inheritance* (kelas `Admin` dan `Guest` mewarisi `User`; `ProdukCustom` dan `ProdukReady` mewarisi `Produk`), *association* (Admin mengelola banyak Pesanan), *aggregation* (Pesanan–Testimoni), *composition* (Produk–StokBahan), dan *polymorphism* melalui *method* `tampilkan_info()` yang di-*override* oleh `ProdukCustom` dan `ProdukReady`.

Struktur basis data terdiri atas enam entitas utama sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Entitas	Atribut Utama / Relasi
Kategori Produk	id_kategori, nama_kategori (*one-to-many* ke Produk)
Produk	id_produk, nama, tipe, harga, deskripsi, status_moderasi, foto
Pesanan	id_pesanan, nama_pelanggan, no_wa, total_harga, status, bukti_transfer, tanggal
Detail Pesanan	id_detail, id_pesanan, id_produk, qty, catatan, subtotal
Stok Bahan	id_bahan, nama_bahan, jumlah, satuan (*many-to-many* ke Produk via Bahan_Produk)
Testimoni	id_testimoni, id_pesanan, rating, ulasan, status_moderasi

Table 3: Entitas Basis Data Sistem

Implementasi Sistem

Sistem dibangun dengan arsitektur *Client-Server* berpola *RESTful API*. Sisi *frontend* menggunakan React.js versi 19 dengan *build tool* Vite dan *framework* Tailwind CSS versi 4 untuk *styling utility-first*, serta Chart.js untuk visualisasi data pada *dashboard* Admin. Sisi *backend* menggunakan Python 3 dengan *framework* FastAPI yang menangani otentikasi Admin, pencarian ID pesanan, penghitungan stok bahan baku, dan pengolahan testimoni. Penyimpanan data pada tahap ini menggunakan *flat-file* JSON (`database.json`) mengingat skala sistem yang masih berada pada fase prototipe.

Alur operasional sistem bersifat *hybrid* antara otomatisasi dan interaksi manusia: pelanggan diarahkan ke WhatsApp untuk negosiasi dan validasi pembayaran manual, kemudian Ad-

min memasukkan data pesanan yang telah disepakati ke dalam sistem untuk menghasilkan ID Pesanan, yang selanjutnya digunakan pelanggan untuk melakukan *tracking* melalui halaman *web*.

Implementasi modul terbagi menjadi modul Pelanggan (*Guest*) yang mencakup Katalog & Galeri, Interaksi *Order* (WA *Gateway*), *Tracking* Pesanan, dan Testimoni; serta modul Administrator yang mencakup Manajemen Produk, Manajemen Stok Bahan Baku, Manajemen Pesanan, dan Moderasi Testimoni. Seluruh kode sumber dikelola menggunakan *Git* dan di*hosting* pada repositori GitHub publik.

Pengujian Sistem

Pengujian *black box* dilakukan berdasarkan kedelapan kebutuhan fungsional (SRS-01 s.d. SRS-08) dengan total 20 kasus uji pada lingkungan *localhost*. Sebagian hasil pengujian dirangkum pada Tabel 4.

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Status
TC01	Login dengan kredensial benar	Masuk ke *dashboard*	Berhasil
TC04	Tambah produk lengkap	Tersimpan & tampil di katalog	Berhasil
TC08	Update stok bahan wajar	Stok & ketersediaan ter-*update*	Berhasil
TC09	Input pesanan setelah lunas	ID Pesanan ter-*generate*	Berhasil
TC13	*Tracking* ID valid	Status pesanan tampil akurat	Berhasil
TC14	*Tracking* ID tidak terdaftar	Pesan data tidak ditemukan	Berhasil
TC16	Testimoni sebelum “Selesai”	Ditolak sistem	Berhasil
TC17	Moderasi *approve* testimoni	Tampil di halaman publik	Berhasil

Table 4: Contoh Hasil Pengujian Black Box (dari 20 Kasus Uji)

Dari 20 kasus uji yang dijalankan, seluruh skenario menunjukkan hasil aktual yang konsisten dengan hasil yang diharapkan, sehingga tingkat keberhasilan pengujian *black box* tercatat sebesar 100%.

Pengujian dilanjutkan dengan *User Acceptance Testing* (UAT) melibatkan tiga responden (owner dan dua staf) menggunakan metode *task-based scenario testing* atas enam skenario tugas. Lima dari enam skenario terselesaikan tanpa kendala; satu skenario, yaitu pembaruan stok bahan baku, memerlukan sedikit arahan tambahan terkait istilah “satuan” bahan yang belum familiar bagi salah satu staf. Owner menyampaikan apresiasi khusus terhadap fitur Input Pesanan dan *Tracking* karena dinilai langsung menjawab keluhan sulitnya menelusuri riwayat pesanan.

Secara deskriptif, hasil pengujian menunjukkan bahwa validasi data pada form produk, pesanan, maupun testimoni terbukti mampu mencegah data tidak lengkap tersimpan ke basis data. Kendala kecil pada UAT tergolong isu keterbiasaan pengguna (*learnability*) dan bukan cacat fungsional, sehingga tidak memengaruhi validitas hasil pengujian *black box*. Aspek *usability* dan *reliability* pada kebutuhan nonfungsional turut terindikasi terpenuhi, meskipun pengujian masih berskala terbatas (*localhost* dan tiga responden) sehingga aspek *performance* pada volume data dan pengguna riil yang lebih besar belum sepenuhnya dapat dipastikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan Sistem Informasi Katalog dan Manajemen Operasional Hanania House of Craft & Florist berhasil menghasilkan aplikasi berbasis *web* yang mendukung digitalisasi proses operasional usaha, disusun menggunakan metode *Agile-Scrum*, *frontend* React.js, *backend* FastAPI, dan penyimpanan data JSON. Sistem mampu mengatasi permasalahan pencatatan pesanan, pengelolaan stok bahan baku, penyampaian progres pesanan, serta dokumentasi bukti pembayaran, tanpa mengubah alur negosiasi dan transaksi utama yang tetap dilakukan melalui WhatsApp. Hasil pengujian *black box* menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada 20 kasus uji, sedangkan UAT menunjukkan tingkat penerimaan yang baik dari calon pengguna sesungguhnya.

Saran

Pengembangan lanjutan yang disarankan meliputi: (1) integrasi API dengan WhatsApp Business agar notifikasi status pesanan dapat dikirim otomatis; (2) penambahan fitur autentikasi akun pelanggan untuk menyimpan riwayat transaksi secara personal; (3) integrasi *payment gateway* agar validasi pembayaran berlangsung otomatis dan lebih aman; (4) penambahan modul laporan bisnis (penjualan, penggunaan bahan baku, produk terlaris); (5) peningkatan keamanan melalui enkripsi data, pembatasan hak akses, *backup* berkala, dan pencatatan *activity log*; serta (6) migrasi penyimpanan data dari *flat-file* JSON ke sistem basis data relasional serta perluasan ke pengelolaan multicabang dan integrasi *marketplace*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. 2020. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. New York: McGraw-Hill Education.

[2] Schwaber, K., & Sutherland, J. 2020. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*. Scrum.org.

[3] Sommerville, I. 2016. *Software Engineering*. 10th Edition. Boston: Pearson.

[4] Ramez, E., & Navathe, S. B. 2017. *Fundamentals of Database Systems*. 7th Edition. Boston: Pearson.

[5] FastAPI Documentation. 2024. *FastAPI Framework, High Performance, Easy to Learn*. https://fastapi.tiangolo.com.

[6] React Documentation. 2024. *React – A JavaScript Library for Building User Interfaces*. https://react.dev.

[7] Tailwind Labs. 2024. *Tailwind CSS Documentation*. https://tailwindcss.com.

[8] Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. 2004. *The Unified Modeling Language Reference Manual*. 2nd Edition. Boston: Addison-Wesley.

[9] M. Sidi Mustaqbal, Roeri Fajri Firdaus & Hendra Rahmadi. 2015. “Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis”. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, Vol. 1 No. 3, hlm. 33–34.

[10] Nielsen, J. 2012. *Usability 101: Introduction to Usability*. Nielsen Norman Group.